



生产要素定价理论

一、生产要素的需求

二、生产要素的供给

三、生产要素市场的均衡



一、生产要素的需求

生产要素指用于生产产品或提供服务所必需的各种资源

生产要素	所有者	要素报酬
土地	地主	地租
劳动	挣工资者	工资
资本	资本家	利息
企业家才能	企业家	利润



生产要素市场的特点

1. 需求与供给的主体：需求来自厂商、供给来自消费者
2. 是引致需求或派生需求
3. 与产品市场互相依存，购买要素的支出构成产品的成本，同时形成要素所有者的收入
4. 要素的价格是使用价格
5. 市场结构影响着要素需求

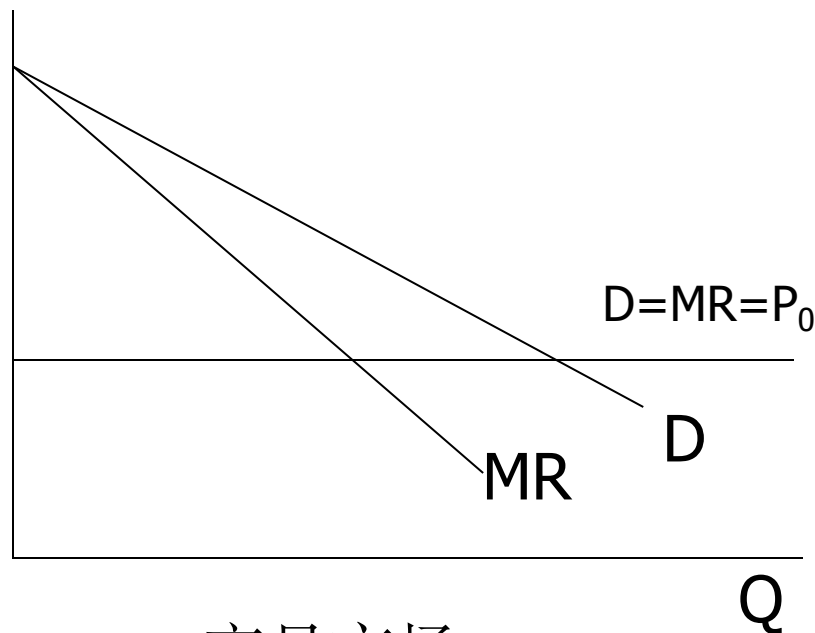
市场结构

■ 产品市场

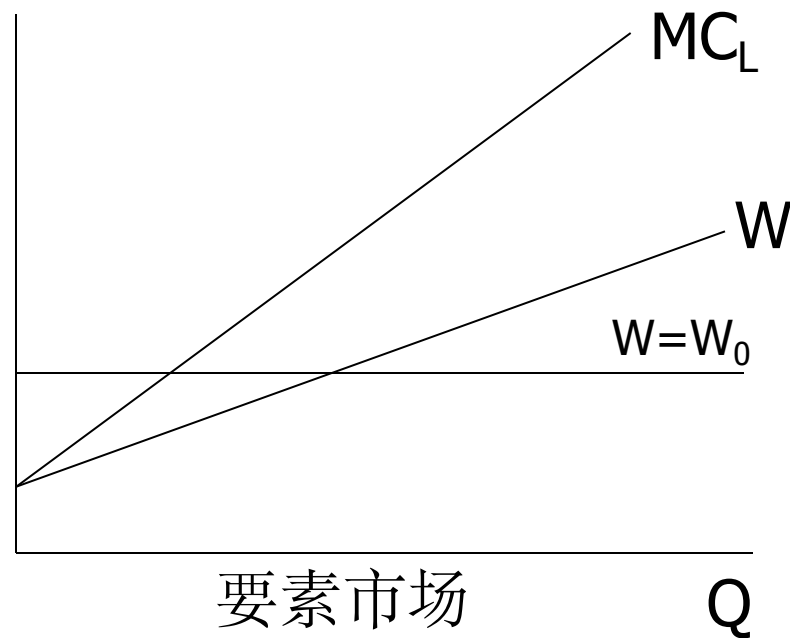
- 完全竞争：可以以不变的价格卖出任意数量的产品
- 不完全竞争：商品价格随着销售量的增加而下降

■ 要素市场

- 完全竞争：可以以不变的价格买入任意数量的投入要素
- 不完全竞争：投入要素的价格随着数量的增加而增加



产品市场



要素市场



■ 生产要素的需求的影响因素

- (1) 市场对产
 - (2) 生产技术
 - (3) 生产要素
 - (4) 联合投入的其他生产要素的价格和投入量
 - (5) 边际生产力 (**marginal productivity**)
- 物品的产量共同地取决于所有被使用的投入品的数量，在生产函数已定时，对各种生产要素的需求是互补的。



(1) 边际产量 (marginal physical product, MPP, 有时简称为MP): 在其他条件不变的情况下, 增加一单位生产要素的投入所增加的产量。

(2) 边际产量收入 (Marginal revenue product, MRP): 在其他条件不变的情况下, 增加一单位生产要素的投入带来的产量所增加的收益。

$$MRP = MPP \times MR$$

$$MPP = \Delta Q / \Delta L \quad MR = \Delta TR / \Delta Q \quad MRP = \Delta TR / \Delta L$$

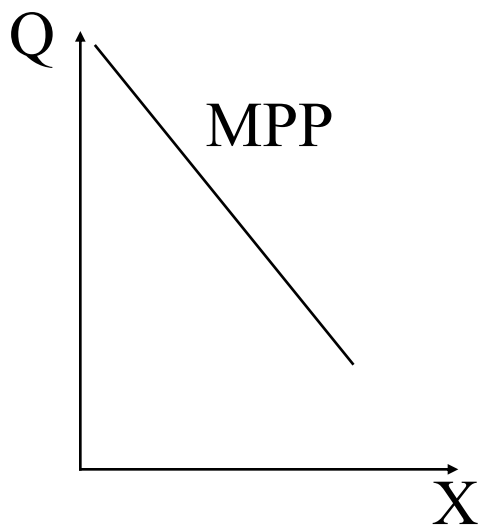
显然, MRP 的变化取决于 MPP 和 MR 的变化。

(3) 边际产品价值 (VMP, value of the marginal product): 指的是增加一单位要素所增加的产量的销售值 (MRP 未必等于 VMP)

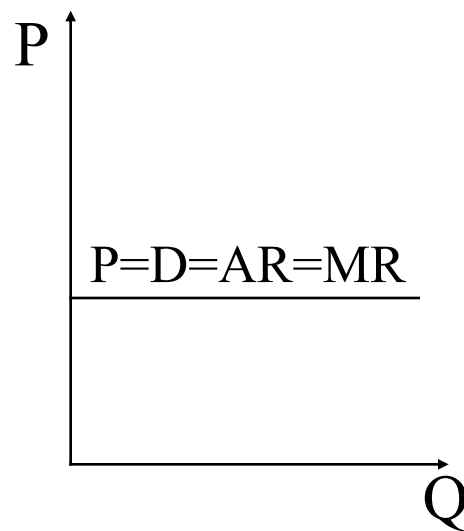
$$VMP = MPP \times P$$

完全竞争产品市场中的生产要素边际生产力

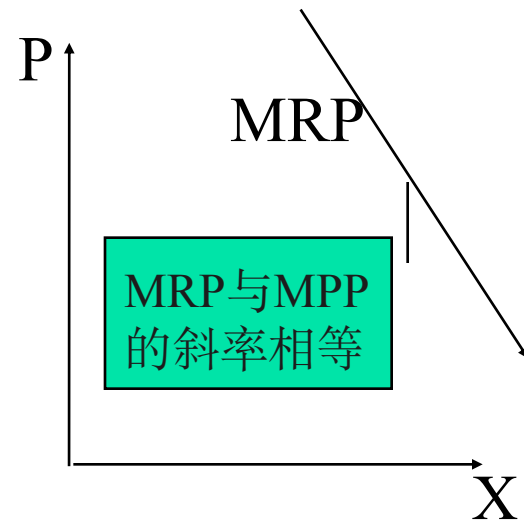
边际产量



边际收益

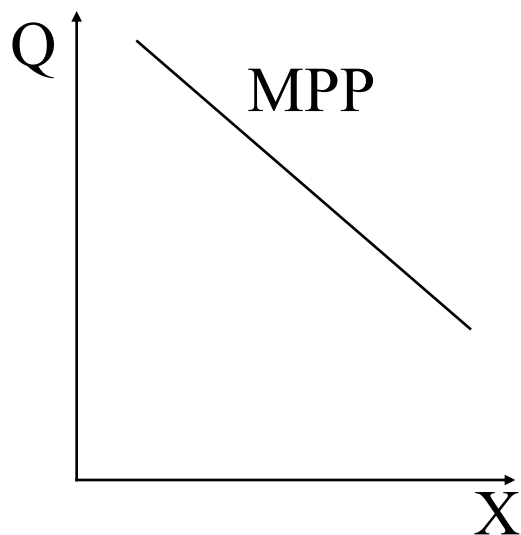


边际产量收入

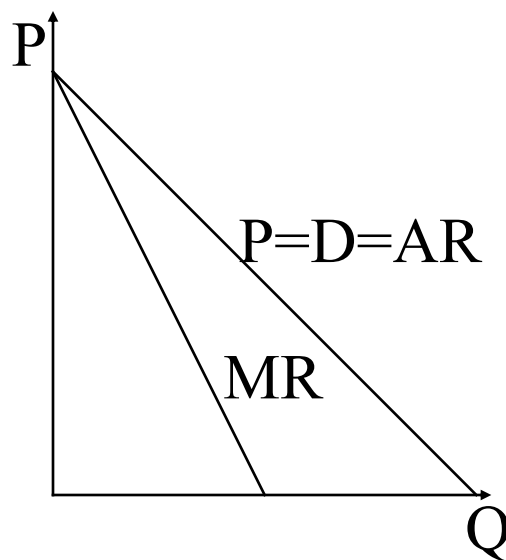


不完全竞争产品市场中生产要素边际生产力

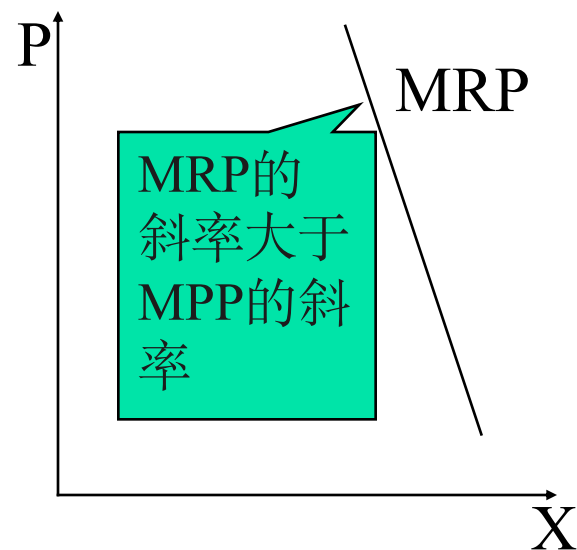
边际产量



边际收益



边际产量收入

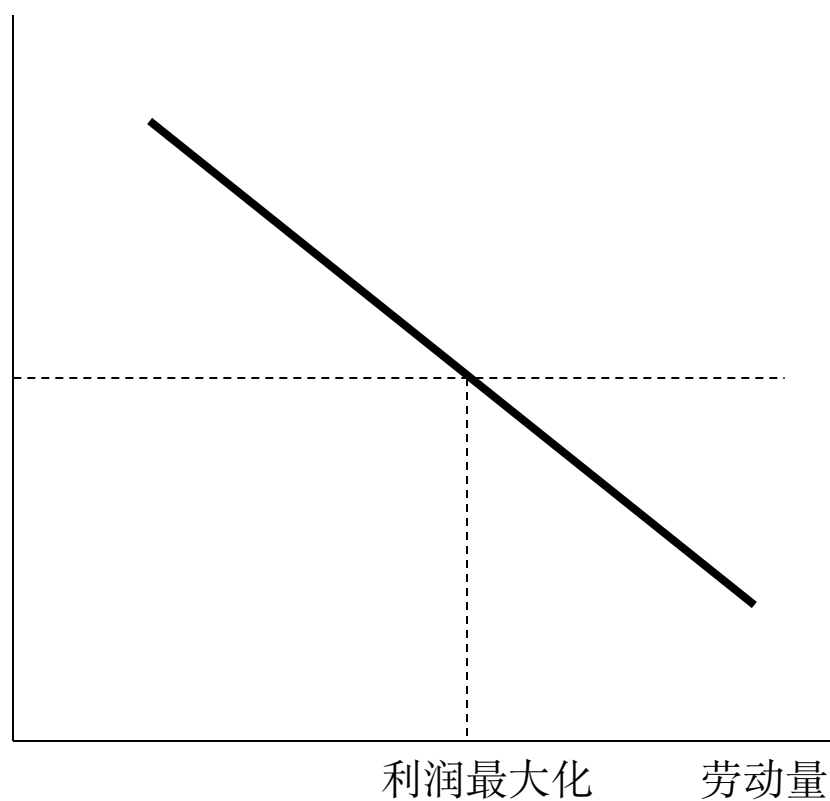


劳动的需求曲线

- 一个利润最大化的厂商的雇佣工人的人数会到劳动的边际产量收入等于工资这一点上。
- 将纵轴的边际产量收入变成工资，我们就得到了劳动的需求曲线。
- 因此劳动的边际产量收入曲线也是企业的劳动需求曲线。

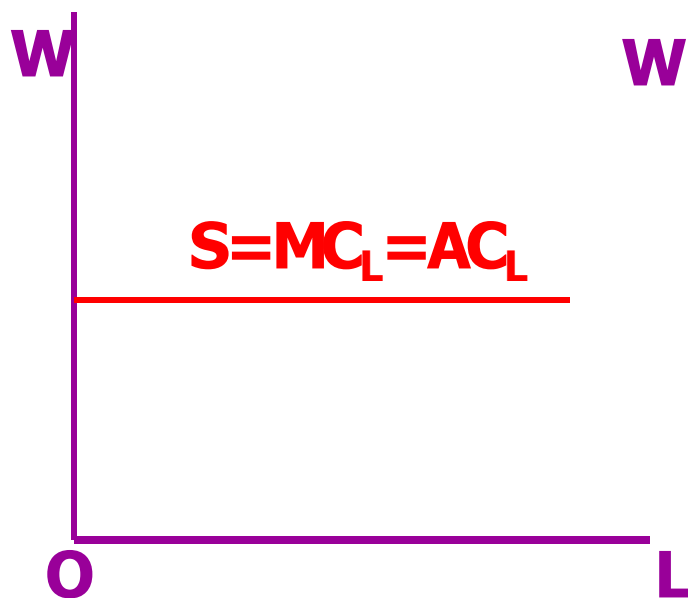
劳动的边际
产量收入

市场工资

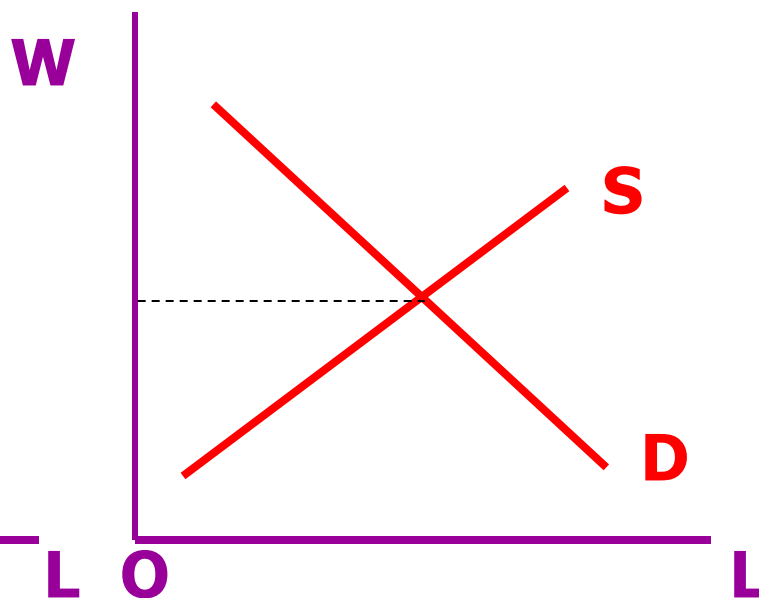


二、生产要素的供给

完全竞争要素市场：要素的需求者和供给者人数众多；单个卖者和买者的要素供给量和需求量变化不影响要素价格。



单个厂商面临的要素供给曲线



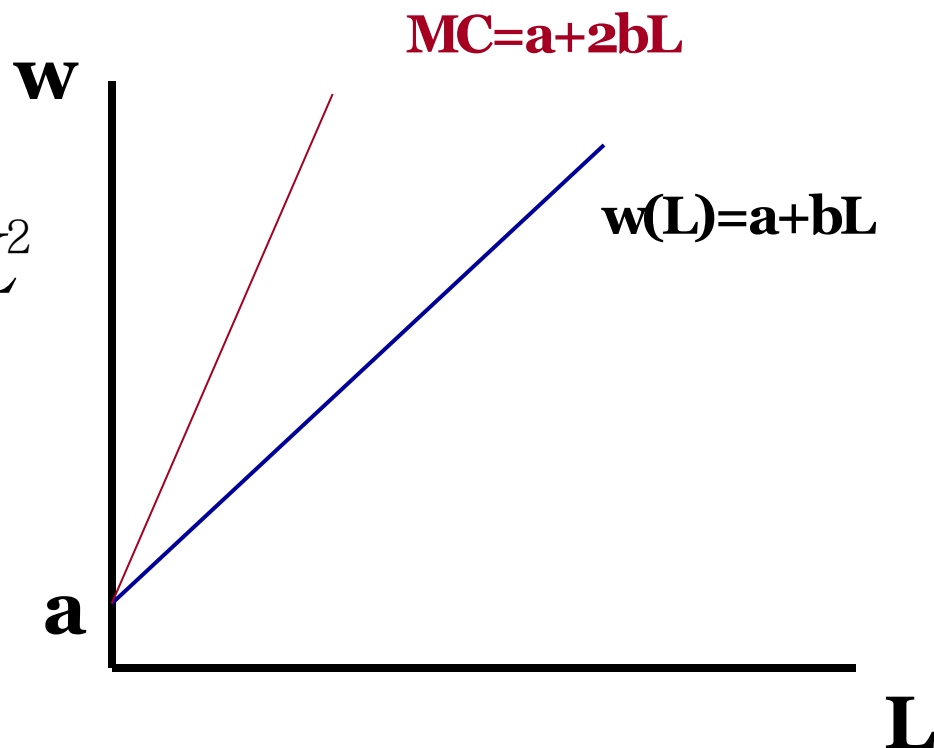
整个要素市场的供需决定了均衡价格

■ 不完全竞争的劳动力市场上: MC_L 不等于劳动力价格 (w) 即工资

$$w(L) = a + bL$$

$$Q(L) = w(L)L = aL + bL^2$$

$$MC_L = a + 2bL$$



劳动的供给曲线，只有更高的工资才会使工人愿意提供更多的劳动



三、生产要素市场的均衡

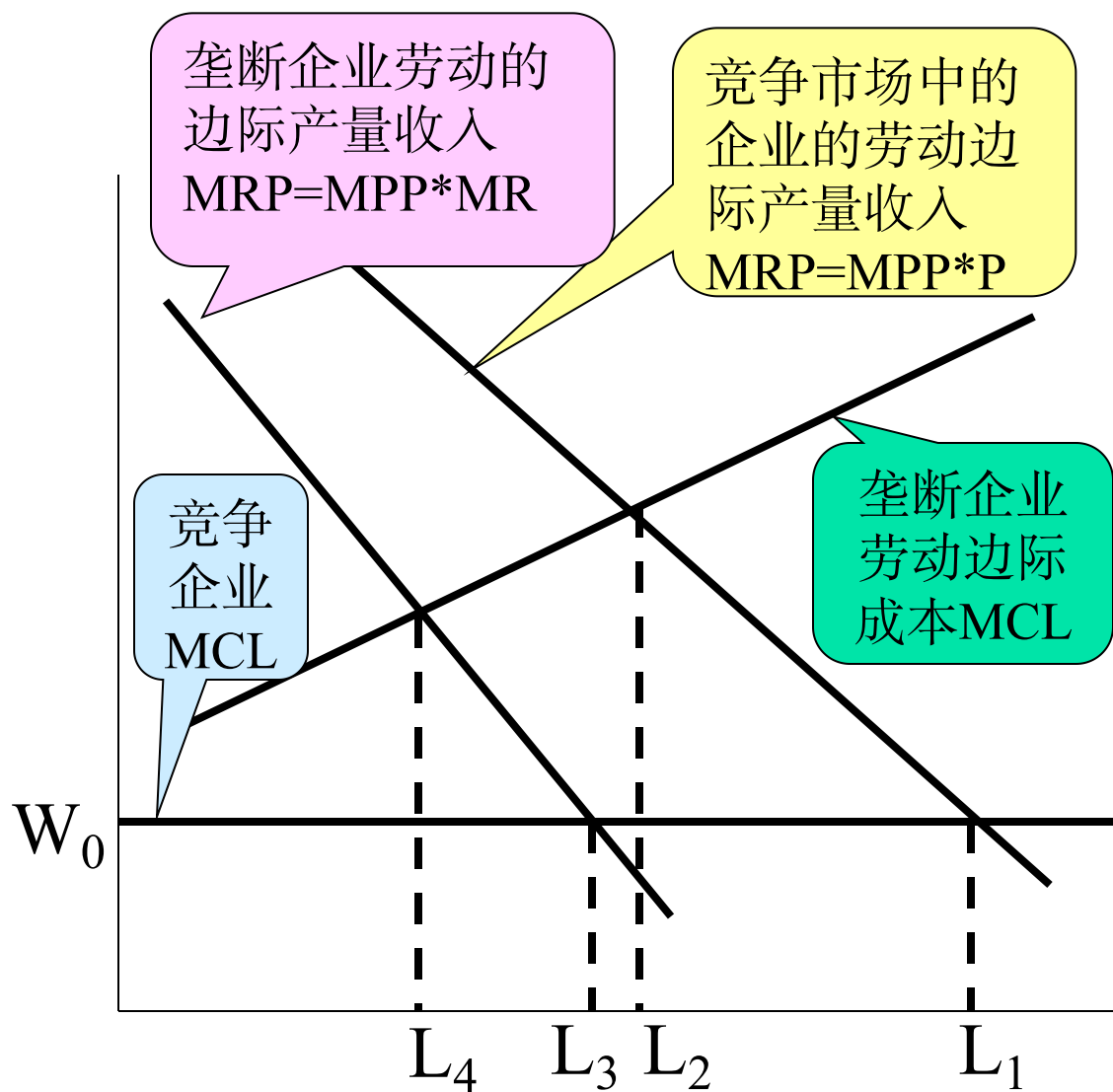
原则： $MRP = MC_L$

不同情况：

- (1) 产品市场和要素市场都是完全竞争市场
- (2) 产品市场为不完全竞争市场，要素市场为完全竞争市场
- (3) 产品市场为完全竞争市场，要素市场为不完全竞争市场
- (4) 两个市场均为不完全竞争市场

企业劳动需求： 边际产量收入=边际成本

- 在产品与投入市场上都是价格接收者的企业雇用工人人数 L_1
- 产品市场不完全竞争、劳动力市场竞争的企业雇用人数为 L_3
- 劳动市场不完全竞争、产品市场竞争的企业雇用人数为 L_2
- 两个市场上的不完全竞争的企业雇用人数为 L_4





计算

- 某厂商以劳动作为唯一的可变要素，其生产函数为

$$Q = -0.01L^3 + L^2 + 36L,$$

- Q 为厂商每日产量， L 为工人的日劳动小时数。
- 已知产品市场与生产要素市场都是完全竞争的，且产品价格为0.1元，小时工资率为4.8元。试问：厂商使用的劳动量是多少？



解:

- $MRP_L = MC_L$
- $MRP = MPP_L * MR$
- $Q = -0.01L^3 + L^2 + 36L,$
- $MPP_L = -0.03L^2 + 2L + 36$
 $MR = P = 0.1$
- $MRP = MPP_L * MR = MPP_L * P = (-0.03L^2 + 2L + 36) * 0.1$
- $MC = 4.8$
- 解得 $L = 20/3$ (舍弃) 和 $L = 60$
即厂商使用的劳动量是60

- 
- P210 9、假定一垄断厂商仅使用劳动L生产产品，产品按竞争市场中的固定价格4元出售。生产函数为 $q=3L+1.5L^2-0.01L^3$ ，劳动的供给函数为 $W=60+3L$ 。求利润最大化时的L、q、W
 - $MRP_L = MC_L$ $MRP = MPP_L * MR = MPP_L * P$
 - $MPP_L = -0.03 L^2 + 3L + 3$
 $MRP = (-0.03 L^2 + 3L + 3) * 4$
 - $TC_L = W * L = (60 + 3L)L = 60L + 3L^2$
 - $MC = 60 + 6L$
 - 解得 $L=40$ 或 $L=10$ (舍去)
 - $W=180$ $q=1880$

P210 10、某劳动市场的供求曲线分别为 $D_L=4000-50W$,
 $S_L=50W$

- (1) 均衡工资是多少?
- (2) 假如政府对工人提供的每单位劳动征税10美元, 新的均衡工资是多少?
- (3) 实际上对单位劳动征收的10美元税收由谁来支付?
- (4) 政府征收的税收总额是多少?

(1) $D_L=S_L$ $4000-50W=50W$ $W=40$

(2) $S_L=50(W-10)$ $4000-50W=50(W-10)$ $W=45$

(3) 工人和厂商各负担5 (厂商支付45元, 工人实际得到35元, 税收在供给和需求之间打入一个10元的楔子)

(4) 征税情况下雇佣 $L=4000-50W=1750$

税收总额为 $10L=17500$

